


## 7.3.2 வரைகலை மற்றும் அசைவூட்டம்

### அ. ராஸ்டர் வரைகலை (Raster Graphics)

ராஸ்டர் வரைகலை மூலம் உருவாக்கப்பட்ட படம் (Image) அல்லது உருவத்தை கோப்பு அல்லது தரவு முறையில் அப்படியே பதிவு செய்யலாம். படங்கள் பொதுவாக இருவகைப்படும். அவை வெக்டர் மற்றும் ராஸ்டர் ஆகும்.

ராஸ்டர் (Raster Graphics) வரைகலைப் படங்கள் படப்புள்ளிகளை (Pixels) அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படுபவை. நிழற்படக் கருவி (Camera) மூலம் எடுக்கப்படும் படங்களும், வருடி (Scanner) மூலம் பெறப்படும் படங்களும் இவ்வகையைச் சார்ந்தவை. இவ்வகைப் படங்களைப் பெரிதாக்கிப் பார்க்கும்போது அவை செவ்வக அடுக்குகளாகத் தெரியும்.

#### ராஸ்டர் கோப்பு வகைகள்

- .png (Portable Network Graphics)
- .jpg or .jpeg (Joint Photographics Experts Group)
- .gif (Graphics interchange Format)
- .tiff (Tagged Image File Format)
- .psd (Photoshaop Document)

ராஸ்டர் வரைகலைப் படங்களை Edit செய்யும் மென்பொருள் அடோபி போட்டோஷாப் (Adobe Photoshop) ஆகும்

### ஆ. வெக்டர் வரைகலைப் படங்கள்

வெக்டர் படங்கள் கணிதத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுவதால் அவற்றை எவ்வளவு பெரிதாக்கினாலும் அதன் துல்லியத் தன்மை மாறாது. படங்கள் வரைவதற்கும், சின்னங்களை உருவாக்கவும் இதுவே சிறந்ததாகும். வெக்டர் படங்கள் ராஸ்டர் படங்களை விட அளவில் மிகக் குறைந்தவை ஆகும்.

#### வெக்டர் கோப்பின் வகைகள்

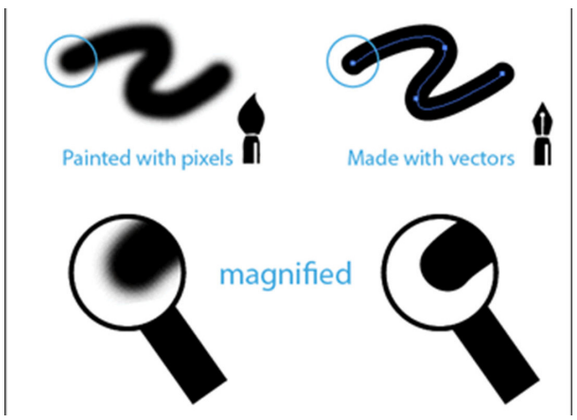
- .eps (Encapsulated Post Script)
- .ai (Adobe Illustrator Artwork)
- .pdf (Portable Document Format)
- .svg (Scalable Vector Graphics)
- .sketch

வெக்டர் வரைகலைப் படங்களைத் திருத்தும் மென்பொருள்களாவன:

- அடோபி இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் (Adobe Illustrator)
- ஸ்கெட்ச் (Sketch)
- இங்க்ஸ்கேப் (INKSCAPE)

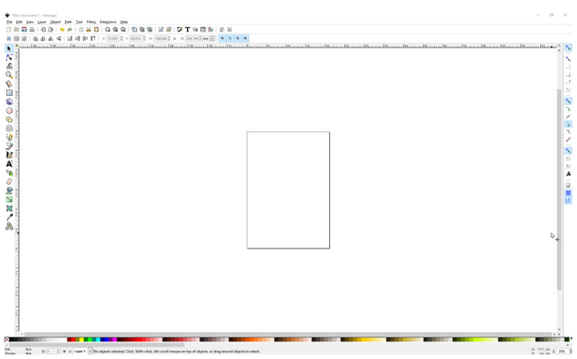
#### INKSCAPE மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி வெக்டர் படங்களை வரைதல்

நாம் வெள்ளைத்தாளில் வரைந்த படங்களை வெக்டர் படங்களாக மாற்ற இன்ங்ஸ்கேப் மென்பொருள் பயன்படுகிறது.




படி 1

முதலில் நாம் வரைந்த படத்தினை வருடி (Scanner) மூலமாக ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும்.





VII Std Science Term-1 TM Unit 7.indd 94 21-12-2021 18:38:34